

Výstupy ŠVP

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** geometrie v rovině; trigonometrie

Lehké úlohy procvičí jednotlivé měřicí metody (krokování, výškový úhel, souřadnice); střední kombinují metody a převody z mapy; těžké se věnují přesnosti měření, nepřístupným bodům a historickému měření Země. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Délku hřiště jsi změřil pásmem: 40,0 m. Krokováním ti vyšlo 52 kroků, tvůj kalibrovaný krok je 0,8 m. Urči délku podle krokování a absolutní i relativní odchylku od měření pásmem.
- Z vyhlídkové plošiny ve výšce 28 m vidíš roh hřiště pod hloubkovým úhlem 14° . Jak daleko je roh hřiště od paty rozhledny (vodorovně)?
- Sklonměř v mobilu ukazuje při zaměření vrcholu stromu stoupání 60 %. Stojíš 25 m od kmene a oči máš ve výšce 1,6 m. Jak vysoký je strom? Jakému úhlu odpovídá 60 %?
- Rohy trojúhelníkového pozemku mají v místní soustavě souřadnic (v metrech) polohy $A[0; 0]$, $B[30; 4]$, $C[12; 25]$. Vypočítej výměru pozemku.
- Na mapě v měřítku 1:10 000 je vzdálenost dvou křižovatek 3,7 cm. Krokováním jsi naměřil 382 m. Urči vzdálenost podle mapy a relativní odchylku tvého měření.
- Chceš změřit šířku řeky. Stojíš v bodě A na břehu přesně naproti stromu B na druhém břehu. Kolmo k AB odkrokujes podél břehu 30 m do bodu C a naměříš úhel $ACB = 52^\circ$. Jak široká je řeka?

Střední ★★☆☆

- Z přízemí (oči ve výšce 1,6 m) je vrchol komína vidět pod výškovým úhlem 40° , z okna, které je o 9 m výš, pod úhlem 28° (stále na téže svislici). Jak daleko je komín a jak je vysoký?
- Hranice pozemku leží na jedné straně měřické přímky AB dlouhé 80 m. Kolmé vzdálenosti hranice od přímky jsou: v bodě A (0 m) 0 m, ve 20 m 15 m, v 50 m 22 m, v bodě B (80 m) 0 m. Mezi naměřenými body je hranice přímá. Vypočítej výměru pozemku (rozlož na trojúhelníky a lichoběžníky).
- Lesnická metoda s holí: svisle zapíchnutá hůl vyčnívá 2 m nad zem. Lehneš si na zem tak, že tvoje oko (na úrovni země) je 2,6 m od hole, a vidíš přes její vrchol právě vrchol stromu. Strom je od hole 21 m (na téže přímce). Jak vysoký je strom?
- Vzdálenost dvou rohů lesa, kterou jsi změřil v terénu, je 1 050 m; na mapě je 4,2 cm. Urči měřítko mapy. Jakou skutečnou výměru v hektarech má louka, která má na téže mapě obsah $1,8 \text{ cm}^2$?
- Místa A (nadmořská výška 412 m) a B (447 m) jsou na mapě 1:10 000 vzdálena 6,4 cm. Urči průměrný sklon cesty z A do B v procentech a ve stupních a skutečnou délku cesty po svahu.
- Čtýrhelníkový pozemek $ABCD$ jsi rozdělil úhlopříčkou AC ($|AC| = 45 \text{ m}$) a pásmem změřil $|AB| = 38 \text{ m}$, $|BC| = 29 \text{ m}$, $|CD| = 33 \text{ m}$, $|DA| = 24 \text{ m}$. Vypočítej výměru pomocí Heronova vzorce.

Těžké ★★★

- Strom vysoký asi 20 m (nad úrovní očí) měříš výškovým úhlem, který umíš změřit s chybou $\pm 1^\circ$. Porovnej chybu výšky, když měříš ze vzdálenosti, v níž je úhel 45° , a ze vzdálenosti, v níž je úhel 70° . Který postup je přesnější a proč?
- Dva stromy P , Q stojí za řekou. Na svém břehu vytyčíš základnu AB dlouhou 60 m a naměříš úhly $|\angle BAP| = 70^\circ$, $|\angle ABP| = 60^\circ$, $|\angle BAQ| = 40^\circ$, $|\angle ABQ| = 95^\circ$ (P , Q leží v téže polorovině). Vypočítej vzdálenost stromů. (Sinovou větou urči $|AP|$ a $|AQ|$, pak kosinovou větou v $\triangle APQ$.)
- GPS body rohů pozemku převedené do místní soustavy (v metrech): $A[0; 0]$, $B[48; -6]$, $C[62; 30]$, $D[25; 52]$, $E[-8; 28]$. Vypočítej výměru křížovým (Gaussovým) vzorcem $S = \frac{1}{2} \left| \sum (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|$. Katastr uvádí $2 850 \text{ m}^2$ – urči relativní odchylku. Stačí přesnost GPS v mobilu (asi $\pm 3 \text{ m}$) na to, aby rozdíl byl chybou měření?

16. Matematika × fyzika × dějepis: Eratosthenés zjistil, že v poledne o letním slunovratu svítí Slunce v Syeně kolmo dolů, kdežto v Alexandrii, asi 800 km severněji, svírají paprsky se svislou tyčí úhel $7,2^\circ$. Proč je tento úhel roven středovému úhlu mezi oběma městy? Vypočítej obvod a poloměr Země.
17. Strany obdélníkového pozemku jsi změřil jako $42,0 \text{ m} \pm 0,2 \text{ m}$ a $28,0 \text{ m} \pm 0,2 \text{ m}$. V jakém rozmezí je skutečná výměra? Ukaž, že relativní chyba plochy je přibližně součtem relativních chyb stran.
18. Matematika × informatika: Funkce počítá výšku nepřístupného objektu ze dvou výškových úhlů naměřených na přímce k objektu ve vzdálenosti d od sebe (α ze vzdálenějšího místa). Co program vypíše? Proč je druhý výsledek nesmyslný a jak funkci upravit, aby nezáleželo na pořadí úhlů?

```
import math
def vyska(d, alfa, beta, oko=1.6):
    a, b = math.radians(alfa), math.radians(beta)
    return d / (1 / math.tan(a) - 1 / math.tan(b)) + oko

print(round(vyska(30, 25, 40), 2))
print(round(vyska(30, 40, 25), 2))
```

Výsledky ke kontrole

1. $52 \cdot 0,8 = 41,6$ m; absolutní odchylka 1,6 m, relativní $\frac{1,6}{40} = 4 \%$.
2. $d = \frac{28}{\tan 14^\circ} \doteq 112,3$ m.
3. $\tan \alpha = 0,6$, $\alpha \doteq 31^\circ$; $h = 0,6 \cdot 25 + 1,6 = 16,6$ m.
4. $S = \frac{1}{2} |30 \cdot 25 - 4 \cdot 12| = \frac{702}{2} = 351$ m².
5. Podle mapy 370 m; odchylka 12 m, tj. $\frac{12}{370} \doteq 3,2 \%$.
6. $|AB| = 30 \cdot \tan 52^\circ \doteq 38,4$ m.
7. $h - 1,6 = d \tan 40^\circ$, $h - 10,6 = d \tan 28^\circ \Rightarrow$
 $d = \frac{9}{\tan 40^\circ - \tan 28^\circ} \doteq 29,3$ m, $h \doteq 26,2$ m.
8. $\frac{20 \cdot 15}{2} + \frac{30 \cdot (15 + 22)}{2} + \frac{30 \cdot 22}{2} = 150 + 555 + 330 = 1\,035$ m².
9. Podobné trojúhelníky: $\frac{h}{2,6 + 21} = \frac{2}{2,6}$, $h \doteq 18,2$ m.
10. $\frac{105\,000}{4,2} = 25\,000$, měřítko 1:25 000; 1 cm² na mapě = 250² m² = 62 500 m²; louka 112 500 m² = 11,25 ha.
11. Vodorovně 640 m, převýšení 35 m; sklon $\doteq 5,47 \%$, $\alpha \doteq 3,13^\circ$; délka $\sqrt{640^2 + 35^2} \doteq 641$ m.
12. $S_{ABC} \doteq 547,2$ m², $S_{ACD} \doteq 385,6$ m², celkem $\doteq 933$ m².
13. 45°: $d = 20$ m, $\Delta h \doteq 20 (\tan 46^\circ - \tan 45^\circ) \doteq 0,71$ m; 70°: $d \doteq 7,28$ m, $\Delta h \doteq 7,28 (\tan 71^\circ - \tan 70^\circ) \doteq 1,14$ m.
 Přesnější je měření pod 45° – tangens roste u velkých úhlů velmi rychle.
14. $|AP| = \frac{60 \sin 60^\circ}{\sin 50^\circ} \doteq 67,83$ m, $|AQ| = \frac{60 \sin 95^\circ}{\sin 45^\circ} \doteq 84,53$ m, $|\angle PAQ| = 30^\circ$; $|PQ| \doteq 42,6$ m.
15. $S = 2\,701$ m²; odchylka 149 m², tj. 5,2 %. Posun hranice o 3 m podél obvodu asi 200 m změní plochu až o stovky m², rozdíl je tedy v mezích přesnosti.
16. Paprsky jsou rovnoběžné, svislice míří do středu Země – úhel je střídavý se středovým úhlem. $7,2^\circ = \frac{1}{50}$ plného úhlu: obvod $50 \cdot 800 = 40\,000$ km, $R = \frac{40\,000}{2\pi} \doteq 6\,366$ km.
17. $S = 1\,176$ m²; rozmezí 1 162,04 až 1 190,04 m² (asi ± 14 m²); $\frac{14}{1\,176} \doteq 1,19 \%$ a $\frac{0,2}{42} + \frac{0,2}{28} \doteq 0,48 \% + 0,71 \% = 1,19 \%$.
18. Vypíše „33.09“ a „-29.89“. Ve druhém volání jsou úhly prohozené, jmenovatel $\cotg \alpha - \cotg \beta$ je záporný. Oprava: použít absolutní hodnotu jmenovatele (nebo úhly seřadit: menší úhel patří vzdálenějšímu místu).